

文章编号:1672-3392(2024)05-0088-08

战术激光武器对无人机毁伤效果仿真分析研究

梁巍巍 陈前荣 王彦斌 殷瑞光 郭豪 任广森 甘霖

(中国人民解放军63892部队,河南洛阳471003)

摘要 战术激光武器是反制无人机的有效手段之一,针对战术激光武器对无人机毁伤效果进行了仿真分析研究。首先阐述了战术激光武器系统的研究背景;其次,分析了战术激光武器系统毁伤无人机的作战流程和毁伤机理,在此基础上建立了战术激光武器对无人机的毁伤模型;最后利用模型开展了仿真分析研究。研究结果表明:无人机飞行高度和大气能见度对战术激光武器的毁伤效果有着很重要的影响,单纯提高战术激光武器激光功率对毁伤效果影响不大,采用相干合成、光谱合成等技术手段提高激光光束质量可以有效提升战术激光武器的作战效能,战术激光武器的毁伤距离提高了24%。研究结果能够进一步提升战术激光武器的作战效能。

关键词 激光技术;激光武器;无人机;毁伤;作战效能

中图分类号 TN249 **文献标识码** A

DOI:10.19519/j.cnki.1672-3392.2024.05.008

1 引言

近年来,随着无人机技术的不断成熟,其低成本、智能化水平不断提高,无人机在现代战场上得到了广泛的应用,以小型无人机为代表的无人机作战具有很高的隐蔽性和突然性,威胁范围广、表现形式多,特别是随着美空军《空军未来作战概念》等一系列无人机作战指南的发布,无人机及无人机蜂群作战在现代战场上大显身手^[1-3]。2018年,俄罗斯在叙利亚境内的赫梅米姆空军基地和塔尔图斯海军基地遭到了13架无人机集群攻击;2019年,沙特阿拉伯阿布盖格炼油厂和胡赖斯油田遭受18架无人机袭击,并引发重大损失;2020年纳卡冲突中,阿塞拜疆军队使用土耳其制造的TB-2无人机在对地打击中摧毁了大量亚美尼亚军队的地面目标;正在进行的俄乌冲突中,俄乌双方在战场上大量使用无人机进行侦察和攻击地面目标。

美国自2017年提出“大国竞争”战略以来,

美军全力备战高强度全面战争,重点研究如何遏制对手的“反介入/区域拒止”能力。随着激光增材制造、自主导航控制和传感器智能化等方面新技术的发展,美军重点关注可消耗、低成本无人机等相关技术研究,如美国国防部国防高级研究计划局(DARPA)的X-61A“小精灵”空射可回收蜂群无人机、美国空军的XQ-58A“女武神”低成本可消耗隐身作战无人机、美国海军研究院的“郊狼”无人机等,并提出在高威胁环境中大量使用可消耗、低成本无人机,可在强对抗环境下执行不同作战任务,通过数量规模优势和分布式抵消对手打击。2020年5月11日,美国知名智库——兰德公司发布了《Operating Low Cost, Reusable Unmanned Aerial Vehicles in Contested Environments(在对抗环境中运用低成本可消耗无人机)》的研究报告,以预想中的台湾海峡登陆作战为作战背景,提出了以大量可消耗、低成本无人机作为侦察感知平台,引导、发射大量反舰导弹,攻击我海军两栖舰艇,阻止我军登陆台湾本土的作战概念,并通过仿真推演验证了作战效

收稿日期 2024-01-13 收修改稿日期 2024-03-16

作者简介 梁巍巍(1983-),男,硕士,助理研究员,主要研究方向为激光测试技术。

中国知网 <https://www.cnki.net>

果。

随着无人机在现代战场上的广泛使用,反无人机技术受到了越来越多的关注,对反无人机装备有着强烈的军事需求,成为世界各国研究的热点^[4-12]。反无人机手段主要有干扰阻断、直接摧毁、拦截捕获和诱骗控制等,常规武器难以对无人机实施有效防御,近年来,随着激光技术、光束合成等方面的不断发展,战术激光武器作战性能有了很大的提高,由于其光速攻击能力、能够快速转换目标、作战灵活等优点,相关技术日趋成熟,受到广泛关注。

战术激光武器很早就受到了西方军事强国的高度关注,开展了多个战术激光武器的相关研究项目。美国陆续上马了多个战术激光武器项目,美国陆军的高能激光激动演示系统(High Energy Laser Mobile Demonstrator, HEL MD),该项目由波音公司研制,激光功率 10 kW,系统安装在重型卡车上,在白沙导弹靶场的测试中,高能战术激光武器成功击落了 150 多个无人机、火箭弹等来袭目标;为完成高机动、伴随式作战使命,美国陆军还研制了机动远征高能激光系统(Mobile High-Energy Laser, MEHEL),该系统基于“斯特赖克”轮式装甲车,机动能力很强,激光功率 2~5 kW,在 2016 年的试验中,击落了多架四旋翼无人机,验证了系统的作战能力。美国洛马公司研制的区域防御反弹药系统(Area Defense Anti-Munitions, ADAM)采用模块化设计,采用了商用公司的标准 10 kW 固体激光器,将各种设备集成在军用拖车上,部署在前方作战基地等价值区域,主要作战对象为无人机和火箭弹,在该系统基础上,美国洛马公司研制了先进测试高能武器系统(Advanced Test High Energy Asset, ATHENA),该系统使用 30 kW 固体激光器,采用了光谱合成技术和自适应光学技术,2017 年洛马公司向美国陆军交付了一套激光功率 60 kW 的 ATHENA 系统,该系统安装在车载平台上,可以有效摧毁来袭的无人机目标。

德国莱茵金属公司研制了一种 50 kW 的高能激光武器,在 2012 年的测试中,完成了目标探测、跟踪和激光毁伤整个作战过程演示,击落了

2 km 外处于俯冲状态的无人机,该系统可以安装在装甲车上,下一步将开发更高激光功率的激光武器系统,并进一步验证激光武器系统与弹炮系统协同作战。

以色列拉斐尔公司研制了无人机穹顶(Drone Dome)激光反无人机系统,不仅能够使用电子干扰手段进行软杀伤,还可以使用战术高能激光实施硬摧毁,在 2020 年的演示验证中,该系统在典型测试场景下完成了对无人机的探测、干扰、跟踪和激光毁伤拦截,将模拟来袭的 70 架蜂群无人机全部摧毁,下一步计划将其整合到“铁穹”防空系统中。

战术激光武器系统对无人机毁伤效果涉及到多方面的因素,如激光参数、合成方式、无人机材料、飞行高度、气象条件等,因此,如何定量研究不同参数对毁伤效果的影响及其规律成为研究的重点,本文通过研究,仿真计算了不同参数下战术激光武器对无人机毁伤作用距离曲线,并提出了相对的使用建议,研究结果能够进一步提升战术激光武器的作战效能。

2 战术激光武器作战流程分析

以美国海军的舰载激光武器系统(Laser Weapons System, LaWS)为例,2007 年 LaWS 项目启动,最初的作战目标是炮弹、火箭弹、迫击炮弹及无人机,随着无人机威胁的日益增大,该系统主要作战目标转变为反无人机,LaWS 系统使用固体激光器,6 路光纤激光器通过非相干合成方式,合成一束总功率 33 kW,光束质量 $BQ=17(\beta=28.3)$,电光效率 25% 的高功率激光;在 2010 年的 LaWS 演示验证试验中,该武器系统摧毁了 2 架距离 3.2 km 飞行速度 482 km/h 的无人机;2012 年,LaWS 系统安装在美国海军“杜威”号驱逐舰前甲板上,在海面试验中成功击落 3 架无人机目标;2013 年 4 月,安装在美国海军“庞塞”号两栖战舰上并正式服役,编号 AN/SEQ-3,部署在波斯湾水域,成功摧毁了无人机和水面航行的小艇;2016 年 1 月,美国海军对 LaWS 系统在“庞塞”号上的试验结果进行分析,

已经在探索将该系统激光功率提升至 150 kW; 2019 年美海军宣布, 将使用 LaWS 系统在实战中的部署经验开发下一代战术激光武器系统 LSWD; 2020 年 5 月, 美国海军在“波特兰”号登陆舰上部署了 150 kW 激光功率的 LSWD 系统, 并进行了相关测试, 成功击毁了来袭的无人机。如图 1 所示, 为安装在军舰上的 LaWS 系统。



图 1 安装在军舰上的 LaWS 系统

Fig. 1 LaWS system equipped on warship

战术激光武器主要由指挥控制系统、高能激光器、精密瞄准跟踪系统和光束控制系统组成。战术激光武器系统通过发射高能激光辐照目标, 短时间内在目标表面形成能量的快速叠加和累积, 从而实现对敌方来袭无人机目标的毁伤, 其作战流程主要分为三个阶段。首先, 通过远程空情信息或自身的侦察告警设备(雷达或微波引导)对来袭无人机目标进行预警, 得到目标的相关信息(如方位、俯仰、距离、速度等), 如果是无人机蜂群作战, 指挥控制系统还要根据相关信息对来袭目标进行威胁等级划分; 其次, 确定作战目标, 指挥控制系统根据来袭目标信息和威胁等级, 控制精密瞄准跟踪系统将激光武器转向威胁等级最高的无人机目标, 系统稳定跟踪并捕获目标, 使目标始终处于武器系统的视场范围内, 根据前期情报信息, 精确瞄准无人机目标易损伤部位, 如油箱、电池或机翼等, 做好毁伤准备; 最后, 对无人机进行打击, 当目标进入作用区域内, 发出攻击指令, 启动高能激光器, 激光器发出的光束经过光束控制系统辐照到目标上, 最终将无人机目标摧毁。如图 2 所示为战术激光武器系统的结构示意图。

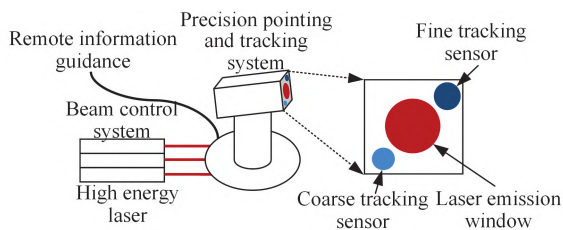


图 2 战术激光武器结构示意图

Fig. 2 Schematic diagram of tactical laser weapon system

3 战术激光武器对无人机毁伤模型建立

战术激光武器对无人机的毁伤, 主要通过毁伤无人机易损伤部位达到丧失作战能力的目的, 例如激光照射油箱、电池、发动机或机载导弹战斗部等易燃易爆部位, 产生爆炸, 毁伤机体; 照射机翼、机身等部位, 使得无人机结构材料损毁影响气动性能, 不能正常飞行, 从而达到其作战目的。战术激光武器对无人机的毁伤需要考虑多种因素, 如大气传输对高能激光的影响, 目标靶上照射激光光斑面积的影响, 目标材料的毁伤阈值等。

3.1 大气传输模型

大气传输效应对战术激光武器的影响主要有大气衰减和大气湍流两方面影响。其中, 大气衰减主要是大气对激光的吸收和散射引起的, 使战术激光武器所发射的激光能量只有一部分到达靶上。

水平传输条件下大气透过率为^[12]

$$T = \exp(-\sec \theta \times \frac{K}{V} \times (1 - \exp(-0.835 \times H))) \quad (1)$$

斜程传输条件下大气透过率为

$$T = \exp(\sec \theta \times \frac{K}{V} \times (\exp(-0.835 \times H_2) - \exp(-0.835 \times H_1))) \quad (2)$$

式中, V 为大气能见度; R 为战术激光武器与目标的距离; K 为常数, 取决于大气气溶胶类型, 乡村环境为 2.828, 城市环境为 3.132, 在海洋环境下为 4.543, 沙漠环境为 2.496; λ 为激光波长; θ 为天顶角。

大气湍流效应即大气折射率的随机变化对光束形成衍射效应和折射效应,导致光束质量严重下降,湍流的强度常用折射率结构常数 $C_n^2(h)$ 表示,本文采用 MHV 湍流模型, $C_n^2(h)$ 可以表示为

$$C_n^2(h) = 8.16 \times 10^{-54} h^{10} e^{-h/1000} + 3.02 \times 10^{-17} e^{-h/1500} + 1.90 \times 10^{-15} e^{-h/100}$$

(3)

式中, h 为目标高度。为了简化模型,忽略热晕效应。

3.2 无人机上光斑面积模型

激光经过大气传输后,会在目标处形成光斑,远场光斑半径可以表示为

$$r_1 = \sqrt{\left(\frac{1.22\beta\lambda R}{D}\right)^2 + (\mu R)^2}$$

(4)

式中, β 为经过大气湍流后的光束质量; D 为激光发射口径; λ 为激光波长; R 为战术激光武器与目标的距离, μ 为跟踪瞄准精度。

激光经过大气湍流传输后的光束质量可以表示为

$$\beta = (\beta_f^2 + \beta_t^2)^{\frac{1}{2}}$$

(5)

式中, β_f 为战术激光武器初始发射的光束质量,由战术激光武器的设计性能所决定; β_t 为大气湍流效应对光束质量产生的影响,受大气湍流影响,随着距离、大气湍流强度等因素变化。大气湍流效应所产生的光束质量可以表示为

$$\beta_t = (1 + 0.62(D/r_0)^{5/3})^{1/2}$$

(6)

式中, r_0 为光束横截面上两点之间相位保持相干的最大距离,可以表示为

$$r_0 = K_1 \lambda^{6/5} / (C_n^2 R)^{3/5}$$

(7)

式中, K_1 为平面波参数,一般取 0.815。

远场光斑大小同样受战术激光武器系统的跟瞄系统精度影响,跟瞄精度越高,目标上的光斑越小,跟瞄系统精度直接影响着靶标处的激光功率密度,为了进一步提高跟瞄精度,国内外普遍采用发现、捕获、跟踪技术的复合轴跟瞄系统,并使用快反镜等技术对误差进行修正以满足跟踪精度,跟瞄系统精度一般在 10 μ rad 量级,即 μ 取 10 μ rad。

则战术激光武器辐照到无人机表面的功率密度 PE 为

$$PE = \frac{P_0 T}{\pi r_1^2}$$

(8)

式中, P_0 为战术激光武器发射端功率。

3.3 无人机材料毁伤阈值

战术激光武器毁伤无人机,照射到无人机上的高能激光需要达到一定的功率或能量密度,持续辐照一定时间,积累足够的热量,直到无人机材料的特性和状态发生变化,进而造成无人机气动结构发生变化,机体失去平衡,甚至直接燃烧从而导致坠毁。无人机特别是小型无人机,机身、机翼等部位为了保证轻便且减重,大量采用了由 PVC 塑料(聚氯乙烯)、ABS 工程塑料(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、树脂、聚碳酸酯、玻璃钢、符合材料、碳纤维、薄铝板等材料构成的蒙皮材料。

高能激光对无人机的损伤受无人机材料的影响很大,对于 PVC 塑料等高分子材料,当高能激光辐照其表面,高分子材料会产生热烧蚀或热冲击毁伤效应,迅速升温、熔化甚至发生分子解离,且在辐照结束后烧蚀损伤会持续加剧,最终导致无人机毁伤;对于碳纤维等复合材料,当高能激光辐照其表面,复合材料表面会发生烧蚀热解,且出现剥离破坏现象,进而导致其材料力学性能显著降低,使机结构材料强度大幅下降并严重影响无人机的气动性能,使无人机损毁;对于薄铝板等金属材料,当高能激光照射其表面时,材料会立即升温,达到金属材料熔点后,会产生熔融甚至气化,从而达到毁伤无人机的作战目的。如表 1 所示,为相关文献报道的无人机常用材料的激光毁伤阈值^[1]。

表 1 无人机常用材料激光毁伤阈值

Table 1 Laser destruction threshold of UAV common materials

number	UAV common materials	laser destruction threshold
1	Glass fiber	200~300 W/cm ² , 5 s
2	Carbon fiber	200~500 W/cm ² , 10 s
3	Thin aluminum sheet	100 W/cm ² , 5 s
4	Aviation light wood and foam	100 W/cm ² , 2~6 s
5	Electronic speed-governor	100 W/cm ² , 7 s
6	Battery	100 W/cm ² , 17 s

毁伤距离是战术激光武器的重要作战指标,毁伤距离主要由照射到目标上的激光功率密度、能量密度(照射时间)和无人机材料的毁伤阈值决定。

4 战术激光武器对无人机毁伤仿真分析

以美国海军的舰载激光武器系统 LaWS 做为战术激光武器仿真对象,其采用 6 路光纤激光器通过非相干合成,总功率 33 kW,光束质量 $\beta=28.3$,激光波长 $1.06\text{ }\mu\text{m}$,光学系统发射口径 66 cm。无人机采用某小型无人机,其采用玻璃纤维材料,最大飞行速度 20 m/s,电池供电,最大飞行高度 500 m。选择高能激光毁伤阈值为 250 W/cm^2 ,辐照 5 s。

作战想定为,LaWS 装备在海军军舰上,在某海域执行巡逻任务,无人机蜂群从不同高度对军舰进行袭扰,战术激光武器系统对来袭无人机蜂群按威胁等级进行排序后,对威胁等级最高的无人机进行打击。

利用前述建立的模型,仿真计算了 5、15、23 km 不同能见度下战术激光无对无人机毁伤作用距离,如图 3 所示,为不同能见度下战术激光武器对无人机毁伤作用距离曲线,从图中可以看出无人机飞行高度和气象条件对战术激光武器的毁伤效果有着十分明显的影响。首先,战术激光武器的毁伤距离随着无人机飞行高度的升高而增加,这是由于随着无人机飞行高度的增加,战术激光在大气中的透过率有明显增加,能够在更远距离就达到毁伤阈值,依然能够达到击落无人机的作战目标。其次,战术激光武器的毁伤距离随着大气能见度的增加而增加,从图中可以看出,大气能见度对毁伤距离的影响非常大,23 km 能见度时的毁伤距离是 5 km 能见度是毁伤距离的 3~4 倍,这是由于中小型无人机的飞行高度都比较低,能见度较小时大气气溶胶对激光的吸收和散射都非常严重,对激光传输的影响非常大。

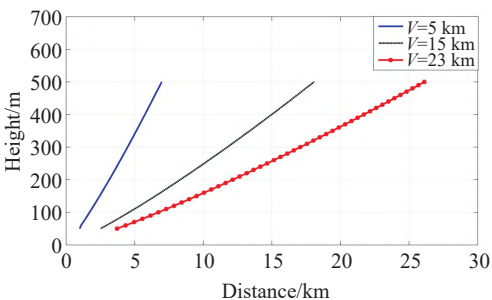


图 3 不同能见度下战术激光武器对无人机毁伤作用距离曲线

Fig. 3 Destruction distance curve of tactical laser weapon system anti-UAV under different visibility

目前 LaWS 系统采用了 6 台光纤激光器进行非相干合成;下一步计划是采用 10 台功率更大的光纤激光器进行非相干合成,进一步提高输出激光总功率。仿真计算了 5 km 能见度下,光束质量 β 为 28.3,总功率 33、50、80 下战术激光武器的毁伤距离,如图 4 所示,为不同功率下战术激光武器对无人机毁伤作用距离曲线。从图中可以看出继续采用非相干合成的方式,进一步提高激光总功率对于提升战术激光武器的毁伤距离作用有限,需要采取其他手段才能提升战术激光武器的作战效能。

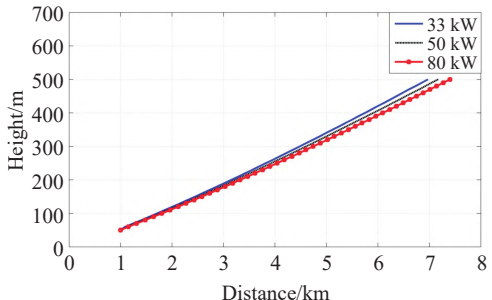


图 4 不同功率下战术激光武器对无人机毁伤作用距离曲线

Fig. 4 Destruction distance curve of tactical laser weapon system anti-UAV under different laser power

高功率激光在大气中传输,大气分子和气溶胶会吸收一定的激光能量,导致激光传输路径上大气温度和密度发生变化,进而会改变传输路径上大气折射率的分布,这将会严重影响高功率激光的传输,产生诸如光束扩展、畸变、偏转等一系列的非线性效应,由于这些非线性效应的存在,当激光发射功率达到一临界值时,传输到目标上的功率密度不再随激光发射功率的增加而增大,

而是随发射功率的增加而下降,相关研究表明,对于高斯光束和圆形平台光束,当激光功率分别达到 40 kW 和 50 kW 时,将产生明显的非线性效应^[13]。

相关研究表明^[13],战术激光武器射程大于 5 km,需要对高功率激光传输造成的大气畸变进行校正,相干合成由于具有补偿大气畸变作用,将相干合成技术应用到战术激光武器系统成为发展的新方向。相干合成技术可同时实现锁相和湍流补偿,最新的研究已经验证了相干合成技术对大气湍流实现了亚毫秒量级的补偿,所有阵列单元之间实现了相长干涉,在无人机目标表面形成了高强度的激光光斑。此外,光谱合成技术也可以通过使用色散元件将激光以共孔径输出的形式获得高光束质量激光^[11]。

目前 LaWS 系统采用的是 6 束光纤激光器通过非相干合成的方式输出一束高能激光,这种合成方式优点是光源结构简单、技术成熟度和可靠性高,缺点是光束质量较差。因此,在下一步的改进工作中,可以采用相干合成、光谱合成等方式提高战术激光武器的光束质量,进而提高战术激光武器的作战效能,美军已经计划在 LaWS 系统光源的第 2 级合成上,采用新型的自适应光学相控阵 APPLE 结构(Adaptive Photonic Phase Locked Elements,APPLE)来提高光束质量。仿真计算了在 5 km 能见度下,总功率 33 kW,光束质量 β 为 28.3、15、5 下战术激光武器的毁伤距离,如图 5 所示,为不同光束质量下战术激光武器对无人机毁伤作用距离曲线。通过曲线可以看出,随着发射端光束质量的提高,战术激光武器的毁伤距离也在不断变大,相对光束质量为 28.3,光束质量为 5 时战术激光武器的毁伤距离提高了 24%,可以有效提高其作战效能。

无人机材料的激光烧蚀速率与激光波长和脉冲宽度有关,长脉冲大能量激光能够有效提高无人机金属材料烧蚀速率;高功率连续激光辐照目标持续数秒钟能够产生热熔损伤,若应对自身

旋转飞行的目标,连续激光难以烧蚀同一位置,毁伤效果会严重受影响,此时,就需要采用长脉冲大能量激光进行毁伤。激光毁伤无人机受控于战术激光武器辐射到无人机目标表面的激光功率密度,随着激光功率密度的增加,无人机材料会出现不同的激光烧蚀效应,当激光功率密度增加到 $10^5 \sim 10^6 \text{ W/cm}^2$ 时,无人机材料表面会出现熔化或气化;当激光功率密度增加到 10^7 W/cm^2 以上时,无人机材料表面会产生等离子体。采用多种形式的复合激光,如脉冲与连续激光同时作用在同一无人机目标上,复合毁伤效果比单一模式激光对无人机的烧蚀损伤效果更好,长脉冲/连续复合激光的毁伤效果远远好于单一的连续激光和脉冲激光^[14]。

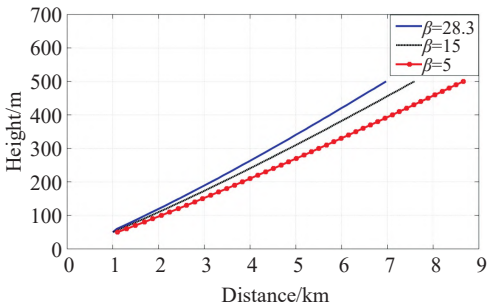


图 5 不同光束质量下战术激光武器对无人机毁伤作用距离曲线

Fig. 5 Destruction distance curve of tactical laser weapon system anti-UAV under different laser beam quality

5 结 论

本文针对战术激光武器对无人机毁伤效果进行了仿真分析研究,建立了战术激光武器对无人机的毁伤模型,利用模型开展了仿真,仿真结果表明:无人机飞行高度和大气能见度对战术激光武器的毁伤效果有着很重要的影响,单纯提高战术激光武器激光功率对毁伤效果影响不大,采用相干合成、光谱合成等技术手段提高激光光束质量可以有效提升战术激光武器的作战效能。研究结果能够进一步提升战术激光武器的作战效能。

参考文献

- [1] 王喆, 许凌飞, 顾村锋. 针对复合材料无人机的激光武器系统杀伤效能仿真计算[J]. 空天防御, 2018, 1(1): 63-68.
WANG Zhe, XU Ling-fei, GU Chun-feng. Simulation of damage effect of laser weapon system against composite Unmanned Aerial Vehicle [J]. Air Space Defense, 2018, 1(1): 63-68.
- [2] 徐明兴, 林冰轩, 陈志刚, 等. 中小型无人机防御激光武器的技术途径分析[J]. 现代防御技术, 2020, 48(5): 10-15.
XU Ming-xin, LIN Bing-xuan, CHEN Zhi-gang, *et al.* Analysis on technical approaches of medium/small Unmanned Aerial Vehicle against laser weapon[J]. Modern Defense Technology, 2020, 48(5): 10-15.
- [3] 李朝龙, 李明辉, 陈玉华. 激光武器在陆军全域作战中的运用[J]. 激光与红外, 2020, 50(5): 515-520.
LI Chao-long, LI Ming-hui, CHEN Yu-hua. The application of laser weapon in the army's whole area operation [J]. Laser Infrared, 2020, 50(5): 515-520.
- [4] 孙昭, 何广军, 李广建. 美军反无人机技术研究[J]. 飞航导弹, 2021, (11): 12-18.
SUN Zhao, HE Guang-jun, LI Guang-jian. Study of US army Anti-UAV technology [J]. Aerodynamic Missile Journal, 2021, (11): 12-18.
- [5] 程立, 童忠诚, 柳旺季. 国外激光武器的发展现状与趋势[J]. 舰船电子对抗, 2019, 42(27): 56-58.
CHENG Li, TONG Zhong-cheng, LIU Wang-ji. Resent status and tendency of foreign laser weapon [J]. Shipboard Electronic Countermeasure, 2019, 42(27): 56-58.
- [6] 任国光, 伊炜伟, 齐予, 等. 美国战区和战略无人机载激光武器[J]. 激光与光电子学进展, 2017, 54: 100002.
REN Guo-guang, YIN Wei-wei, QI Yu, *et al.* U. S. theater and strategic UAV-borne laser weapon [J]. Laser Optoelectronics Progress, 2017, 54: 100002.
- [7] 杜梓冰, 汤恒仁, 刘琨, 等. 以色列机载激光武器发展及试飞特点研究[J]. 激光与红外, 2021, 51(12): 1547-1553.
DU Zhi-bing, TANG Heng-ren, LIU Kun, *et al.* Development and flight test characteristics of Israeli's airborne laser weapon[J]. Laser Infrared, 2021, 51(12): 1547-1553.
- [8] 易亨瑜, 齐予, 黄吉金. 舰载激光武器的研制进展[J]. 激光技术, 2015, 39(6): 834-839.
YI Heng-yu, QI Yu, HUANG Ji-jin. Development of ship-based laser weapons system[J]. Laser Technology, 2015, 39(6): 834-839.
- [9] 杨剑波, 宗思光, 陈利斐. 舰载激光武器对典型无人机蜂群目标毁伤距离研究[J]. 激光与红外, 2022, 52(5): 745-751.
YANG Jian-bo, ZONG Si-guang, CHEN Li-fei. Research on destruction distance of shipborne laser weapon to typical UAV swarm target[J]. Laser Infrared, 2022, 52(5): 745-751.
- [10] 徐粲然, 孙世岩, 余博, 等. 万瓦级舰载激光武器反无人机作战效力研究[J]. 兵器装备工程学报, 2021, 42(12): 129-134.
XU Can-ran, SUN Shi-yan, SHE Bo, *et al.* Research on Combat Effectiveness of ten-Kilowatt shipborne laser weapon against UAV[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2021, 42(12): 129-134.
- [11] 朱孟真, 陈霞, 刘旭, 等. 战术激光武器反无人机发展现状和关键技术分析[J]. 红外与激光工程, 2021, 50(7): 20200230.
ZHU Meng-zheng, CHEN Xia, LIU Xu, *et al.* Situation and key technology of tactical laser anti-UAV[J]. Infrared and Laser Engineering, 2021, 50(7): 20200230.
- [12] 宋正方. 1.06 μm 激光的斜程大气衰减[J]. 激光技术, 1997, 21(6): 343-345.
SONG Zheng-fang. Atmospheric attenuation of 1.06 μm laser propagating in a slant path[J]. Laser Technology, 1997, 21(6): 343-345.

[13] 王英俭, 范承玉, 魏合理. 激光在大气和海水中传输及应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2015: 157-161.
WANG Ying-jian, FAN Cheng-yu, WEI He-li. Laser beam propagation and applications through the atmosphere and sea water[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2015: 157-161.

[14] 程勇, 朱孟真, 马云峰, 等. 激光复合损伤机理与效应研究[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(11): 1105005.
CHENG Yong, ZHU Meng-zheng, MA Yun-feng, *et al.* Mechanism and effects of complex laser ablation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(11): 1105005.

Simulation Analysis on Tactical Laser Weapon Anti-UAV Destruction Efficiency

LIANG Wei-wei CHEN Qian-rong WANG Yan-bin YIN Rui-guang
GUO Hao REN Guang-sen GAN Lin

(63892 Unit, People’s Liberation Army of China, Luoyang 471003, China)

Abstract Tactical laser weapon system is an effective method to destroy unmanned aerial vehicle (UAV). The destruction efficiency simulation of tactical laser weapon system anti-UAV is presented in this paper. The research background of the tactical laser weapon system is proposed firstly, and then the modeling and simulation of tactical laser weapon anti-UAV destruction is derived by means of deduce the operation flow and destruction theory. Finally, the relationships between destruction distance of system and influence factors are discussed. The results show that the UAV flight altitude and visibility are seriously affected the destruction efficiency of the tactical laser weapon system, and simply increasing laser power has no apparent results on destruction efficiency, the coherent combining and spectral combining technique can improve the laser beam quality and correspondingly enhance the performance of the tactical laser weapon system, the laser weapon’s destruction distance increased by 24%. The study is useful to increase the combat effectiveness of the tactical laser weapon system.

Key words laser technique; laser weapon; UAV; destruction; combat effectiveness